Projeto Integrador de Banco de Dados

Integrantes do grupo: Iara Dias, Vinícius Magalhães, Oliver Robert Oliveira, Lázaro Junio Ribeiro e Lívia Rocha

SEMANA 01

1. Identificação do cenário

Cenário: Sistema de loja virtual de nome fictício JoinShop

2. Contextualização e descrição do problema

A JoinShop é uma loja de varejo fictícia que funciona como Marketplace, comercializando produtos diversos. O banco de dados deverá apoiar a organização das informações da loja e permitir que clientes realizem suas compras de forma segura e eficaz.

O banco deverá atender às necessidades da loja relacionadas ao cadastro de clientes e produtos, registro das vendas, valores das compras e controle de estoque, além de permitir alterações e exclusões previstas nos requisitos.

3. Informações que precisam ser armazenadas

- Dados cadastrais dos clientes, incluindo nome, CPF, e-mail, telefone e endereço.
- Dados dos produtos, incluindo nome, descrição, preço, estoque e código de barras.
- Dados dos pedidos, incluindo identificação, data, valor total e situação.
- Dados dos itens vendidos, incluindo quantidade, preço praticado na venda e subtotal.
- Dados dos pagamentos, incluindo forma, valor, situação e data.

4. Requisitos funcionais

- O sistema deverá permitir cadastrar clientes.
- O sistema deverá permitir cadastrar produtos.
- O sistema deverá registrar as vendas/pedidos realizados.
- O sistema deverá registrar o valor de cada compra.
- O sistema deverá permitir alterar dados dos clientes.
- O sistema deverá permitir excluir dados dos clientes.
- O sistema deverá permitir excluir produtos.

- O sistema deverá possuir controle de estoque.

5. Regras de negócio

- Um cliente pode realizar vários pedidos.
- Um pedido pode conter vários produtos.
- Um produto pode aparecer em vários pedidos.
- Cada item do pedido deve registrar a quantidade.
- Cada item do pedido deve registrar o preço praticado na venda.
- Produtos não podem possuir preço negativo.
- Um pedido deverá possuir uma situação identificável.
- O estoque não poderá possuir quantidade de produtos negativa.
- A venda só pode ser realizada se houver o produto em estoque.
- A venda só pode ser realizada após o pagamento.
- Um pedido deve conter pelo menos um produto.

6. Lista preliminar de entidades e atributos

CLIENTE

id_cliente, nome, cpf, email, telefone, endereço.

ENDEREÇO

id_endereco,id_cliente, CEP, numero, complemento, tipo_endereco.

PRODUTO

id_produto, nome, descrição, preço, codigo_barras

ESTOQUE

id_estoque, id_produto, quantidade

PEDIDO

id_pedido, data_pedido, status_pedido.

ITEM_PEDIDO

id_item_pedido, quantidade, preco_unitario.

PAGAMENTO

id_pagamento, forma_pagamento, valor_pago, status_pagamento, data_pagamento.

7. Perguntas gerenciais

- Quais produtos estão cadastrados e quais são seus respectivos preços e quantidades em estoque?
- Quais pedidos foram realizados por cada cliente e qual o valor total de cada pedido?
- Quais produtos foram vendidos em determinado período e em quais quantidades?
- Quais são os produtos mais vendidos da loja?
- Qual é o valor total das vendas realizadas em determinado período?